



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»**

Институт №4 «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность».
Кафедра 402 «Радиосистемы и комплексы управления, передачи информации
и информационная безопасность»

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

на тему

**«ИССЛЕДОВАНИЕ УГРОЗ ИБ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ГНСС»**

Выполнили: Бабинин Н.М. Сермавкина К.А. Валуев Д. А.

Преподаватель: Голуб А.Г.

Москва 2026

Содержание

Введение.....	3
Раздел 1. Теоретические основы.....	4
1.1. Назначение и принципы работы ГНСС.....	4
1.2. Показатели точности, непрерывности, надёжности, доступности и целостности в GPS и ГЛОНАСС.....	5
1.3. Нарушение целостности и доступности информации.....	7
Раздел 2. Угрозы информационной безопасности при внедрении инноваций.....	9
2.1. Основные виды атак.....	9
2.2. Инновационные технологии и атаки на них.....	9
2.3. Угрозы при интеграции с сетевыми и облачными сервисами...	11
2.4. Примеры угроз в авиации.....	12
Раздел 3. Меры защиты и рекомендации по снижению рисков.....	15
3.1. Методики выявления ошибок и контроля целостности навигационных данных.....	15
3.2. Дифференциальные системы коррекции.....	17
3.3. Общие меры защиты от базовых типов атак.....	21
3.4. Меры защиты инновационных уязвимостей.....	23
3.5. Практические рекомендации по безопасному внедрению инноваций.....	24
Источники.....	27

Введение

Аннотация

В работе исследуются угрозы информационной безопасности, возникающие при внедрении технологических инноваций в глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС). Рассмотрены назначение и принципы работы систем GPS и ГЛОНАСС, а также основные показатели качества навигационного сервиса: точность, доступность, непрерывность, надёжность и целостность.

Основное внимание уделено современным угрозам информационной безопасности – компрометацию каналов передачи корректирующих данных, уязвимости многодиапазонной навигации L5/E5, технологий PPP-RTK и низкоорбитальных систем LEO-PNT., но также рассмотрены спуфинг и джаминг. Проанализированы реальные инциденты, связанные с нарушением работы GNSS в авиации, и показано влияние подобных атак на безопасность полётов.

В работе рассмотрены современные методы защиты ГНСС, включая системы контроля целостности RAIM и ARAIM, дифференциальные системы коррекции SBAS, интеграцию GNSS с инерциальными навигационными системами. Сформулированы практические рекомендации по безопасному внедрению инновационных технологий в ГНСС.

Работа показывает, что развитие современных навигационных технологий требует комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности, включающего технические, программные и организационные меры защиты.

Глобальные навигационные спутниковые системы играют важную роль в экономике, логистике, промышленности и повседневной жизни. Они используются не только для определения координат, но и для мониторинга

автотранспорта и синхронизации работы цифровых сервисов. С развитием технологий такие системы все чаще интегрируются с другими системами в сети Интернет, что повышает их функциональность, но одновременно расширяет поверхность атаки.

Актуальность темы: вместе с внедрением инноваций в ГНСС возрастают риски для информационной безопасности, например несанкционированный доступ к приёмникам через интернет. Такие атаки способны привести к потере целостности данных, способны привести к сбоям навигации, нарушению работы транспортных систем, а в отдельных случаях – к угрозе безопасности людей и объектов инфраструктуры [1].

Цель работы: исследование основных видов угроз информационной безопасности, возникающих при внедрении технологических инноваций в ГНСС, а также определение оптимальных подходов к снижению рисков их возникновения.

Задачи:

1. Рассмотреть назначение и принципы работы ГНСС;
2. Определить, какие инновации усиливают зависимость от навигационных систем;
3. Выявить основные угрозы ИБ при внедрении таких технологий;
4. Проанализировать реальные примеры атак;
5. Предложить меры защиты.

Объект исследования: спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС/GPS

Предмет исследования: угрозы информационной безопасности, возникающие при внедрении инноваций в ГНСС

Раздел 1. Теоретические основы

1.1. Назначение и принципы работы ГНСС

ГЛОНАСС и GPS относятся к глобальным навигационным спутниковым системам, которые обеспечивают определение местоположения и скорости движения объекта. Ключевым элементом является взаимодействие спутников с устройствами-навигаторами: трекерами, маяками и т.д. [2].

Для определения местоположения объекта, он должен получать данные минимум от четырех спутников, но современные устройства уже принимают и обрабатывают сигналы вплоть до 30 спутников (чем больше спутников доступно приемнику, тем выше точность определения местоположения) [3].

Клиентские устройства принимают сигналы спутников, на основе которых рассчитываются географические координаты (долгота, широта) и высота над уровнем моря (Рис. 1). Определение местоположения производится путем измерения времени, которое требуется сигналу от спутника, чтобы достичь приемного устройства. На основе временных промежутков между передачей и приёмом вычисляется расстояние до каждого спутника, что позволяет установить координаты объекта.

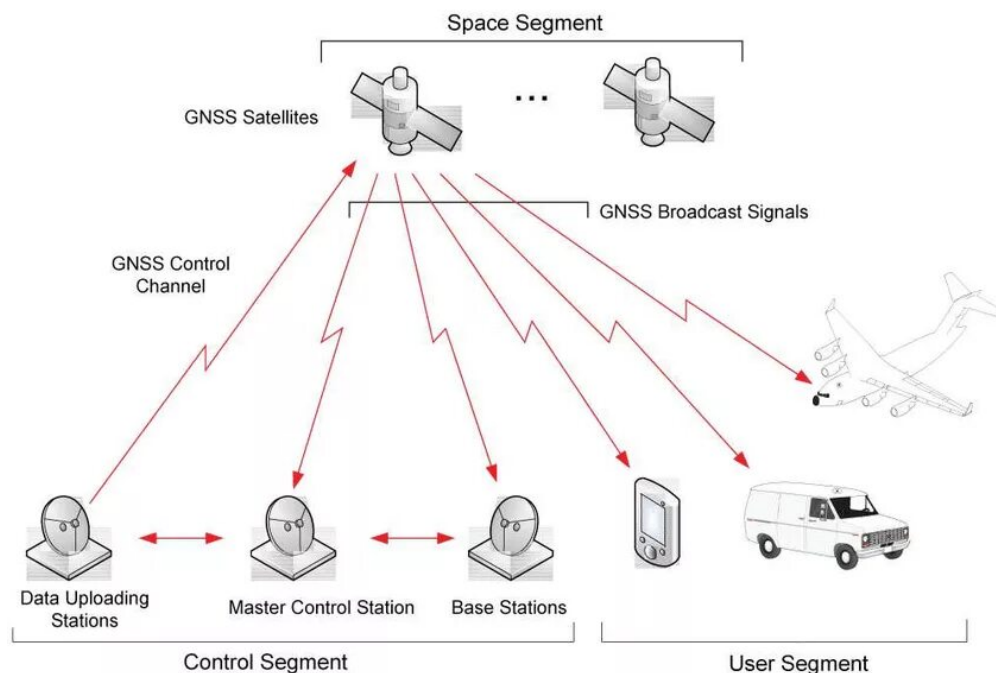


Рисунок 1 – Схема работы ГНСС

В практических решениях GPS и ГЛОНАСС часто используются совместно, поскольку многосистемный режим повышает точность навигации и уменьшает вероятность потери сигнала [4].

1.2. Показатели точности, непрерывности, надёжности, доступности и целостности в GPS и ГЛОНАСС

При внедрении технологических инноваций в ГНСС особое значение приобретают показатели качества навигационного сервиса. К основным таким показателям относится точность, непрерывность, надёжность, доступность и целостность данных. Эти характеристики формируют основу для оценки угроз и мер защиты.

Точность характеризует близость измеренных координат к их истинному значению. В ГНСС точность зависит от качества спутникового сигнала, геометрии спутников, атмосферных ионосферных задержек, а также

помех и шумов. Достижение высокой точности возможно лишь при высокой взаимной синхронизации шкал времени. Эта задача возложена на бортовой атомный эталон частоты – основной элемент системы глобального позиционирования. Именно его надежность и стабильность в значительной мере определяют согласованность работы элементов системы навигации [5]. При внедрении инноваций даже небольшие погрешности в точности могут привести к ошибкам маршрутизации и сбоям автоматизации. Следовательно, обеспечение высокой точности становится элементом информационной безопасности, так как такие искажения могут быть использованы злоумышленником.

Непрерывность описывает способность системы выдавать корректные навигационные данные в течение всего требуемого времени без прерываний. В транспортных и логистических системах непрерывная навигация критична для работы диспетчеров. Джемминг и спуфинг прямо нарушают непрерывность работы системы. Это может привести к потере связи с объектом и требует оперативного реагирования. Анализ рисков для ГНСС определяет вероятность 10^{-5} на потерю непрерывности. В авиационной радиотехнике требование непрерывности нужно для ограничения событий РЧ-помех до одного на 100 000 заходов на посадку [6 с. 5].

Надёжность – способность объекта выполнять предусмотренные функции в течение заданного интервала времени в данных условиях работы и технического обслуживания [7 с. 17]. Надёжность ГНСС сервисов повышается за счёт использования систем резервирования и других технологий.

Под доступностью понимается готовность ГНСС предоставить потребителям проведение навигационных определений с требуемыми точностными характеристиками (выражается в процентах времени, в течение которого обеспечиваются заданные условия) [8 с. 2]. Доступность обеспечивает возможность получения сигнала в нужном месте и в нужное

время. Внедрение инноваций (например, интеграция с инфраструктурой IoT) может одновременно улучшить доступность, но и расширить поверхность для атак, поэтому доступность должна рассматриваться как часть рисков информационной безопасности.

Целостность – это способность глобальной навигационной спутниковой системы за заданный интервал времени и с заданной вероятностью обеспечивать потребителей ГНСС сигналами тревоги о недостоверности навигационных сигналов ГНСС [8 с. 2]. В совокупности целостность можно описать такими параметрами, как порог срабатывания тревоги, риск потери целостности, время срабатывания тревоги и защитный уровень [9 с. 595]:

1. Порог срабатывания тревоги (alert limit - AL) - превышение допустимого лимита ошибки, вызывающее срабатывание тревоги
2. Время срабатывания тревоги (time to alert - TTA) - время между моментом возникновения ошибки и срабатыванием тревоги
3. Риск потери целостности - вероятность того, что в любой момент ошибка определения местоположения (position error - PE) превысит порог срабатывания тревоги
4. Защитный уровень (protection level - PL) - статистическая граничная ошибка, рассчитанная для обеспечения того, чтобы вероятность абсолютной ошибки определения местоположения была меньше или равна заданным пределам риска потери целостности
5. Потеря целостности - событие, которое длится дольше, чем время срабатывания тревоги, при котором срабатывания самой тревоги не происходит.

1.3. Нарушение целостности и доступности информации

В спутниковых навигационных системах GPS и ГЛОНАСС одними из ключевых свойств информационной безопасности являются целостность и доступность данных.

Нарушение целостности может привести к подмене или искажению координат или служебной информации, из-за чего система продолжит работать, но выдаст неверные результаты.

Нарушение доступности приведёт к тому, что пользователь не сможет получить корректный сигнал или вообще потеряет возможность определения местоположения (длительные помехи).

Для пользователей GPS/ГЛОНАСС потеря целостности может проявляться в виде резкого перемещения объекта на карте или ошибочных расчётов расстояний и скорости. Потеря доступности, в свою очередь, означает невозможность использовать навигацию: построение маршрута и контроль местоположения объектов становятся недоступны.

Повысить целостность и доступность позволяют специализированные системы и технологии, интегрируемые в GPS/ГЛОНАСС:

1. Системы мониторинга целостности спутниковых сигналов SBAS: EGNOS, GAGAN, MSAS, которые формируют коррекции и дополнительно проверяют достоверность навигационной информации, сигнализируя о возможных искажениях.

Сервисы и протоколы аутентификации навигационных сообщений в некоторых ГНСС -сервисах, которые предназначены для блокировки поддельных сигналов.

2. Многосистемная навигация (GPS + ГЛОНАСС + Galileo + BeiDou), которая повышает доступность и надежность работы за счёт

параллельного использования нескольких спутниковых систем, снижая зависимость от помех в одной из них.

3. Дифференциальные поправки (DGHC , RTK), обеспечивающие дополнительные данные для повышения точности и контроля целостности позиционирования в критических сценариях (транспорт, геопозиционирование, строительство).

Раздел 2. Угрозы информационной безопасности при внедрении инноваций

2.1. Основные виды атак

С точки зрения информационной безопасности ключевыми является взаимодействие спутников с устройствами потребителя. Этот сегмент в основном подвержен двум уязвимостям: *spoofing*- и *jamming*-атакам, разберём каждую по отдельности. [10 с. 1]

Spoofing-атаки (англ. *spoofing* - подмена) – вид атак, при котором приёмник под видом истинных данных получает ложные с более высоким уровнем сигнала. Производится это с помощью специального устройства, которое работает на частоте ГНСС. После такого воздействия приёмник будет работать с заведомо ложными данными. [10 с. 1]

Jamming-атаки (англ. *jamming* - заедающий) – самая популярная и простая атака, при которой происходит подавление спутникового сигнала. Специальное устройство (*jammer*) генерирует шумоподобный сигнал очень сильного уровня, но тех же частот, что и у сигнала спутника (1200-1600 МГц). [10 с. 3]

2.2. Инновационные технологии и атаки на них

Развитие ГНСС идёт в сторону повышения точности и устойчивости навигации, но в связи с этим появляются новые угрозы связанные с использованием высокоточных сервисов, многодиапазонных приёмников и низкоорбитальных спутниковых систем. Если раньше основными рисками считались только что описанные глушение и спуфинг спутникового сигнала, то сегодня поверхность атаки расширяется за счёт введения инноваций.

1. Угрозы в PPP и сантиметровой навигации

Технология Precise Point Positioning объединяет идеи точного позиционирования и дифференциальных поправок, позволяя обеспечивать дециметровую точность и доступ к точному местоположению практически в любой точке Земли без локальной базовой станции, так как PPP получает поправки из глобальных источников данных. Такие решения особенно востребованы в геодезии, сельском хозяйстве и беспилотном транспорте [11].

Однако именно высокая точность делает PPP более чувствительным. Злоумышленник может воздействовать на сами поправки или подменить параметры коррекции. Таким образом, PPP повышает ценность целостности канала коррекции.

2. Угрозы, связанные с L5/E5 и многодиапазонной навигацией

Появление новых сигналов, таких как GPS L5 и Galileo E5, и переход к многодиапазонным ГНСС приёмникам существенно улучшили точность, помехоустойчивость и доступность навигации, а также сократили время выявления аномалий и позволили сравнивать измерения на разных частотах, тем самым уменьшив последствия влияния ионосферы.

Однако такие системы имеют уязвимости. Во-первых, увеличивается число каналов и протоколов обработки, а значит расширяется поверхность атаки. Во-вторых, для работы многодиапазонных приёмников часто используются более сложные алгоритмы фильтрации и слияния данных, а это значит, что ошибка в одном из каналов может привести к неверному итоговому решению даже при условии соответствия остальных сигналов.

С точки зрения информационной безопасности это означает, что защита должна распространяться не только на сам сигнал, но и на алгоритмы объединения частот, логику контроля целостности и программные модули

многодиапазонной обработки. Иначе технология, повышающая точность, может одновременно повысить количество уязвимостей [12].

3. Угрозы и возможности LEO-PNT

Отдельное направление развития ГНСС – это LEO-PNT – навигация, позиционирование и синхронизация с использованием низкоорбитальных спутников [13]. В отличие от традиционных спутников на средних орбитах, LEO-системы обеспечивают:

- более сильный принимаемый сигнал
- устойчивость в городских условиях
- потенциальную поддержку новых частот и широкополосных сигналов

С точки зрения информационной безопасности LEO-PNT выглядит перспективно, потому что более мощный сигнал и новые частоты могут повысить устойчивость к помехам и глушению. Однако вместе с этим появляется новый класс угроз. Во-первых, система становится многослойной: навигационные данные, LEO-PNT и каналы коррекции работают совместно, а значит, воздействие на один уровень может привести к сбою работы всей системы. Во-вторых, новые частоты и протоколы требуют новых приёмников и программного обеспечения, что увеличивает риск появления новых уязвимостей.

2.3. Угрозы при интеграции с сетевыми сервисами

С развитием технологий все больше ГНСС устройств подключается к сети. Это создает дополнительные угрозы, связанные с кибербезопасностью: в сети доступны эфемериды, данные о состоянии спутников, телеметрия, поправки высокой точности, архивы навигационных сообщений, онлайн-трекеры спутников, сервисы RTK/PPP коррекции, станции мониторинга, ГНСС SDR-сервисы.

Исследования лаборатории Kaspersky 2024 года показали, что почти 4000 ГНСС приемников были доступны через интернет и уязвимы для атак. Злоумышленник мог получить доступ к данным, удалить их или изменить настройки устройств. Если такой человек получит доступ ещё и к веб-интерфейсу, API или удалённой панели управления, он может не только просматривать данные, но и вмешиваться в работу всей цепи [14].

2.4. Примеры угроз в авиации

Внедрение ГНСС в современные авиационные системы навигации и диспетчерские технологии привело к тому, что инциденты с помехами и подменой сигналов всё чаще появляются в показателях безопасности полётов. По данным системы обмена информацией об инцидентах *IATA Incident Data eXchange*, количество зарегистрированных случаев глушения сигнала в 2025 году выросло на 67% по сравнению с 2023 годом, а число случаев подмены GPS-сигнала увеличилось на 193% [15]. Рассмотрим конкретные примеры глушения и спуфинга ГНСС в авиации, которые демонстрируют, как атаки влияют на реальные полеты.

1. Случаи спуфинга GPS в гражданской авиации

Одним из ярких примеров спуфинга GPS в авиации являются инциденты, зафиксированные OpsGroup. В 2022 году экипажи сообщали о том, как при полётах над Ираком, недалеко от иранской границы, их навигационные системы начинали показывать ложное местоположение, что приводило к отсутствию доступных навигационных возможностей или к необходимости перехода на резервные методы пилотирования [16].

В частности, сообщалось о том, как Boeing-777, находясь в районе полётной информации Каира, столкнулся с 30-минутным спуфингом GPS, в

результате которого система выдавала ложное положение самолёта над международным аэропортом Бен-Гурион (LLBG), хотя фактически он находился в нескольких сотнях километрах от него. Многие пилоты отмечали, что диспетчеры сообщали им о движении в запретные зоны, поскольку система навигации определяла местоположение самолета неверно [16].

Такой же инцидент произошел с бизнес-джетом Bombardier Global Express при вылете из LLBG, когда GPS-система выдала ложное положение над Бейрутом, что привело к необходимости переключения на резервные средства навигации. Такие случаи показывают, что спуфинг GPS в авиации может приводить не только к навигационным ошибкам, но и к нарушению правил использования воздушного пространства и риску конфликтов с другими авиасредствами [16].

2. Случаи глушения GPS-сигнала в авиации

Кроме подмены, на практике всё чаще фиксируются случаи глушения сигналов ГНСС, когда пилоты полностью или частично теряют навигацию. В 2024–2025 годах сообщалось о резком росте числа инцидентов, связанных с преднамеренным глушением сигналов ГНСС над различными регионами, включая Чёрное море, Балтики, Египет, Ирак и восточное Средиземноморье [17].

Одним из наиболее обсуждаемых примеров является инцидент в Болгарии, когда самолёт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при полёте из Пловдива не смог определить точное местоположение из-за пропадания GPS-сигнала. Экипажу пришлось выдержать дополнительное время полёта и использовать резервные методы навигации, поскольку спутниковые данные, необходимые для работы автоматического оборудования, оказались недоступны. В Европе инцидент был расценён как

серьёзное нарушение стандартов безопасности, связанное с подавлением спутниковой навигации [18].

Ещё один пример – инцидент в Норвегии, где пассажирский самолёт не смог совершить посадку из-за того, что GPS-сигнал был подавлен, и система автоматического посадочного захода оказалась недоступной. В последующих анализах подчёркивается, что такие случаи становятся всё более частыми, а количество рейсов, затронутых спуфингом и глушением, измеряется уже десятками тысяч в месяц [19].

Например рассмотрим данные по глушению GPS-сигнала, которые приведены в совместном отчёте шести европейских стран (Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши), направленном в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Европа утверждает, что в первые четыре месяца 2025 года более 122 600 авиарейсов 365 авиакомпаний столкнулись с помехами, связанными с глушением и спуфингом ГНСС -сигналов над Балтикой и северными регионами Европы. В ряде аэропортов уровень инцидентов достигал 27–42% всех рейсов [20].

Приведённые случаи показывают, что глушение и спуфинг ГНСС влияют на доступность, непрерывность и целостность навигационных данных. В ситуациях, когда система даёт ложные координаты или полностью теряет сигнал, нарушается обеспечение безопасного полёта и стабильного управляющего контроля, а экипаж вынужден полагаться на резервные методы, что увеличивает вероятность несчастного случая.

Раздел 3. Меры защиты и рекомендации по снижению рисков

3.1. Методики выявления ошибок и контроля целостности навигационных данных

Первым этапом защиты ГНСС при внедрении технологических инноваций является своевременное выявление отклонений. На практике одних только визуальных признаков, например внезапного изменения координат, недостаточно: аномалия должна рассматриваться как индикатор нарушения целостности навигационного решения, возможного спуфинга, помех или ошибок в канале коррекции. Поэтому в современных системах контроль ведется тремя основными способами [21]:

- организацией внешнего контроля целостности;
- применением способов автономного контроля целостности аппаратурой потребителей;
- использованием средств бортовой диагностики

Внешний контроль целостности ГНСС организуется с помощью ПКУ - наземной подсистемы контроля и управления, время обнаружения неисправного спутника такой системой в ГЛОНАСС может достигать 16 часов [22], а в GPS – около 6 часов, что значительно превышает требуемое значение.

Автономный контроль целостности ГНСС – RAIM (receiver autonomous integrity monitoring) – производится непосредственно в приемнике ГНСС. При работе RAIM используется избыточность информации, поступающей от пяти спутников для обнаружения ошибок, и от шести – для изоляции спутника, поставляющего ошибочную информацию. Одновременное наличие в зоне видимости 5 или 6 спутников не имеет 100% вероятности (Раздел 1). Таким образом, вероятность изоляции неисправного спутника будет очень мала.

Контроль целостности ГНСС на основании создания средств бортовой диагностики высокого уровня является перспективным направлением. На спутниках СНС ГЛОНАСС предусмотрен непрерывный автономный контроль функционирования основных бортовых систем. При обнаружении нарушений работы систем, которые влияют на качество излучаемого радиосигнала или достоверность цифровой информации и не могут быть устранены внутренними средствами (например, включением резервного модуля), на спутнике формируется признак его неисправности, которые передаются потребителю в составе оперативной информации. Скорость передачи такого признака составляет 30 с. Но данный метод контроля целостности имеет недостаток – невозможность нахождения бортовыми средствами диагностики ошибок, возникающих при расчете эфемерид [21].

Метод орбитального контроля целостности ГНСС позволяет оперативно учитывать ошибки расчета [21]. Его суть заключается в следующем: на борту каждого спутника ГЛОНАСС устанавливается комплект навигационной аппаратуры потребителей, которая принимает сигналы от других спутников системы, в область диаграммы направленности которых попадает данный спутник. Принимая штатный сигнал, на борту аппарата с помощью НАП можно измерить псевдодальность до источника излучения по временной задержке прохождения сигнала. Кроме того, в состав штатного сигнала входит информация о координатах излучившего его спутника (эфемериды). По принятым и известным собственным координатам КА можно рассчитать еще одно значение псевдодальности до источника сигналов. Определив разность между измеренным и рассчитанным значениями псевдодальности и сравнив ее со значением предельно допустимой погрешности, можно сделать вывод о достоверности излучаемой информации [21].

В некоторых системах применяется сравнение данных от нескольких спутников. В этом случае решение строится не только на совокупности измерений GPS, ГЛОНАСС, Galileo или BeiDou. Если один источник начинает

существенно расходиться с остальными, это рассматривается как признак возможной атаки или сбоя. Следовательно, выявление ошибок должно основываться не на одном признаке, а на системе взаимной проверки источников [23].

3.2. Дифференциальные системы коррекции

Одним из способов обеспечения точности, непрерывности, надёжности и доступности навигационных данных является введение систем дифференциальной коррекции, которые повышают точность позиционирования, а также компенсируют ошибки, возникающие от ионосферного влияния, эфемерид и несоответствия временных меток, тем самым повышая точность и надёжность данных.

В настоящее время наибольшее распространение получили два класса методов дифференциальной навигации:

- дифференциальная коррекция (повышает точность определения координат потребителей, прежде всего подвижных объектов, относительно какой-либо системы абсолютных координат)
- относительные измерения (направлены на высокоточное определение координат потребителя в локальной системе координат, связанной с одним из объектов или с базовой станцией)

Очевидно, что реализация этих алгоритмов подразумевает наличие соответствующих каналов связи между потребителями и базовыми станциями. [24 с. 260].

По способу передачи поправок и радиусу действия их делят на:

- Локальные (наземные) системы — например, базовая станция рядом с объектом, передаёт поправки по радиоканалу или через интернет.

- Широкозонные спутниковые системы — передают поправки через спутник на большую территорию.
- Бортовые системы – например, RAIM, когда контроль целостности и самокоррекция происходит внутри приёмника.

Характеристика	Локальные системы	Широкозонные системы (SBAS)	Бортовые системы
Радиус действия	~20 км	Континент	Только приёмник
Канал передачи	Радио, интернет	Геостационарный спутник	-
Точность	Сантиметровая	Дециметровая	-
Целостность	Системная	Сообщение о целостности	Контроль целостности
Инфраструктура	Требуется сеть и Базовая станция	Требуется спутник и центр обработки	Нет

Таблица 1

Рассмотрим принципы работы широкозонных и бортовых систем

1. Внедрение в ГНСС широкозонных дифференциальных подсистем коррекции (ШДПС). В состав таких систем входит сеть станций сбора измерений, центры управления, станции закладки и средства контроля. Каждая ССИ, принимая сигналы от всех видимых ей спутников, который передаётся в реальном времени в центры управления. Центры рассчитывают корректирующую информацию и передают ее потребителям по различным каналам связи. Наиболее подходящим способом передачи потребителям информации является ретрансляция данных с наземных станций через геостационарный спутник, т. е. они относятся к дифференциальным системам космического базирования (Space Based Augmentation System - SBAS). Соответственно ШДПС, как и ГНСС, состоят из трёх основных сегментов -

наземного, космического и сегмента пользователей. Использование спутниковых ретрансляторов позволяет предоставлять услуги на значительной территории [24 с. 272].

Современные широкозонные системы:

- WAAS — Северная Америка (США)
- EGNOS — Европа
- GAGAN — Индия
- MSAS — Япония
- СДКМ — Россия (система дифференциальной коррекции и мониторинга)

2. Бортовые системы – это алгоритмы внутри приёмника, которые автономно контролируют целостность сигнала без внешних источников поправок. Классический пример — RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring).

Существует множество разнообразных способов реализации RAIM, отличающихся статистическим подходом, применяемыми правилами анализа, необходимым числом спутников. Однако в основе всегда лежит анализ внутренней сходимости измерений, выполняющийся путем сравнения координатных решений или их функций, полученных по различным подмножествам наблюдаемой совокупности спутников.

Среди методов RAIM можно выделить фильтрационные методы и методы мгновенной оценки, методы на основе анализа вектора четности или оценки СКО кодовых измерений по результатам фазовых.

В методах мгновенной оценки используется информация, полученная в отдельную эпоху измерений. Предыдущие измерения в построении оценки не участвуют. К данному типу относятся следующие алгоритмы:

- Алгоритм оценки максимальной разности решений.
- Алгоритм сравнения дальности.
- Алгоритм сравнения положения.
- Алгоритм анализа невязок, полученных методом наименьших квадратов

В фильтрационных методах RAIM используются результаты предыдущих измерений, которые подаются на вход того или иного фильтра, например фильтра Калмана, в целях построения оценки навигационного параметра или положения потребителя на очередную эпоху. Далее эта оценка сравнивается с результатами измерений.

Методы, основанные на анализе вектора четности, более корректны в математическом отношении, чем те, что основаны на анализе невязок. Они получили наибольшее распространение, а один из них был рекомендован к использованию в авиационной навигационной аппаратуре.

Метод оценки среднего квадратичного отклонения (СКО) кодовых измерений по результатам фазовых предполагает сравнение приращения дальности потребитель-спутник между последовательными эпохами измерений, вычисленного по результатам кодовых измерений с тем же приращением, полученным по фазовым измерениям. По невязкам вычисляется СКО кодовых измерений. Если это значение превышает номинальное для ГНСС значение, то делается вывод о возникновении сбоя [9 с. 598].

Современные бортовые системы:

- RAIM — классическая система автономного контроля целостности принцип работы показан на Рис. 2;
- FDE (Fault Detection and Exclusion) — расширенная версия с исключением неисправных спутников;
- интегрированные системы ГНСС + INS (инерциальная навигация), где бортовой фильтр (например, Kalman Filter) сравнивает данные ГНСС с данными инерциальных датчиков;
- EKF-ARAIM — расширенный фильтр Калмана + ARAIM для повышения точности и контроля целостности.

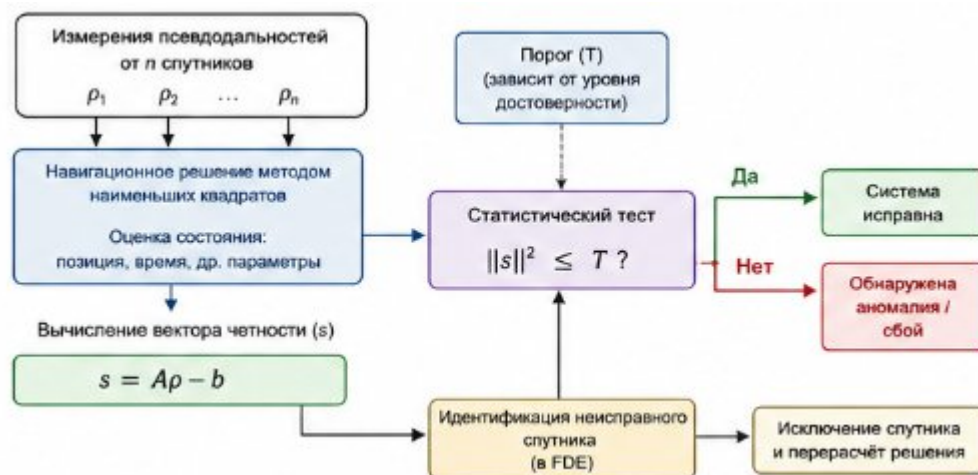


Рисунок 2 – Схема работы RAIM

3.3. Общие меры защиты от базовых типов атак

Разберем меры защиты от основных атак – глушения, спуфинга, подмены координат и искажения времени.

Для защиты от *глушения* применяются фильтры помех, направленные и многополяризационные антенны, автоматическое переключение на альтернативные диапазоны и отказоустойчивые режимы приёмников. В системах, где потери сигнала недопустимы, используются инерциальные

датчики и другие независимые источники координат, которые компенсируют кратковременную потерю спутникового сигнала.

В современных ГНСС приёмниках есть возможность включения функции "анти-джамминг". При включении этой функции приемник производит:

- Непрерывный анализ уровня радиочастотного шума - значение ниже порогового значения является нормальным
- Если пороговое значение превышено, прошивка указывает на наличие помех - сигналы, превышающие порог, помечаются и исключаются из решения PVT

Современные производители запатентовали технологию защиты от джамминга, а именно модуль Anti Jamming Module, который:

- Выполняет приоритетную цифровую обработку сигнала
- Имеет 16 адаптивных фильтров, которые отслеживают полосы частот для подавления подозрительных сигналов
- Потребляет дополнительную мощность 1 Вт, это необходимо учитывать для исключения потребления излишней энергии

Внеполосные помехи перегружают РЧ интерфейс, вызывая снижение отношения сигнал шум, увеличение шума в измерениях и частичную или полную потерю работы ГНСС. Для подавления внеполосных помех разработана уникальная технология под названием J-SHIELD для защиты диапазонов ГНСС на первом этапе антенной системы LNA. J-Shield - это запатентованная технология для обнаружения и борьбы с джаммингом [25].

Для защиты от *спуфинга* применяются методы сравнения навигационного решения с инерциальными данными, анализ аномалий мощности и структуры сигнала, а также алгоритмы интегрированного контроля целостности. Для борьбы со спуфингом приёмники ГНСС должны

«вылавливать» поддельные сигналы. После того, как спутниковый сигнал помечен как поддельный, он может быть исключен из расчёта позиционирования.

Приёмники могут обнаруживать спуфинг, ища аномалии сигнала или используя сигналы, предназначенные для предотвращения спуфинга, такие как Galileo OS-NMA и E6 или военный код GPS.

Передовые технологии подавления помех, такие как AIM+, используют алгоритмы обработки сигналов для регистрации спуфинга путем обнаружения различных аномалий в сигнале. Например, поддельный сигнал обычно является более мощным, чем подлинный сигнал ГНСС. С реалистичными уровнями мощности и фактическими навигационными данными в сигнале AIM+ может идентифицировать его как «неаутентичный» сигнал. Исследуются и другие передовые методы борьбы со спуфингом, такие как использование антенны двойной поляризации [26].

К общим мерам относится также контроль доступа к оборудованию и данным. Приёмники, серверы и каналы передачи поправок должны быть защищены от несанкционированного доступа, а административные действия – журналироваться. Обновление прошивок, регулярная проверка конфигураций и тестирование устойчивости к помехам позволяют снизить вероятность эксплуатации известных уязвимостей [27].

3.4. Меры защиты инновационных уязвимостей

По мере развития ГНСС появляются новые уязвимости, возникающие при введении инновационных сервисов. Наиболее важными из них являются риски, возникающие в PPP-RTK, многодиапазонной навигации L5/E5 и системах LEO-PNT. Защита таких решений требует не только классических мер, но и специализированных механизмов контроля доверия.

Недостатками метода PPP-RTK (Рис. 3) является необходимость доступа в Интернет для получения необходимых файлов (что зачастую в полевых условиях проблематично), задержка в получении информации, возможные проблемы перехода от СК ITRF2020, в которой поставляются файлы орбит, к требуемой системе координат и времени [28 с. 283]. В связи с этим, основной проблемой PPP-RTK является зависимость от корректирующих данных. Высокая точность достигается за счёт объединения спутниковых измерений с сетевыми поправками, однако именно это делает систему чувствительной к подмене канала коррекции. Поэтому необходимы шифрование каналов связи, аутентификация источника поправок, проверка целостности сообщений и резервные каналы получения данных. Особенно важно, чтобы серверная часть, формирующая поправки, была защищена от компрометации.

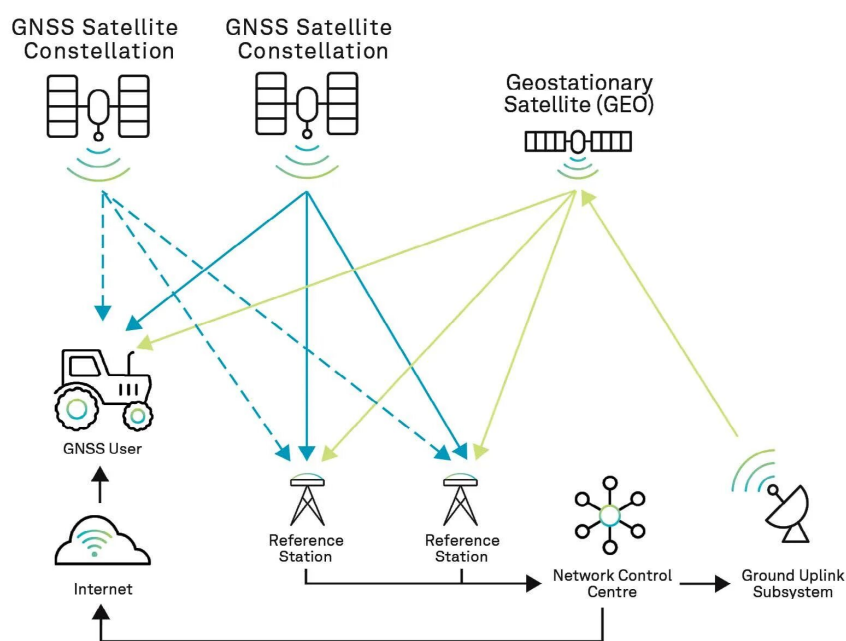


Рисунок 3 – Схема работы PPP-RTK

Для многодиаметровой навигации L5/E5 требуется защита не только сигнала, но и логики объединения данных разных частот. Приёмник должен проверять согласованность измерений, выявлять подозрительные расхождения между диапазонами и использовать алгоритмы, способные

локализовать ошибку на уровне одного канала, не разрушая всё решение целиком. Это особенно важно, потому что злоумышленник может воздействовать лишь на один диапазон, а затем через механизм слияния данных повлиять на итоговые координаты [29].

Для LEO-PNT актуальна защита многослойной архитектуры. Поскольку такая система сочетает низкоорбитальные спутники с традиционными ГНСС и, возможно, с наземными коррекциями, уязвимость может появляться не на одном уровне, а в интерфейсах между уровнями. Поэтому важны криптографическая аутентификация сигналов, независимая валидация данных разных орбитальных слоёв, а также механизмы переключения на альтернативные источники PNT в случае несоответствий [30].

3.5. Практические рекомендации по безопасному внедрению инноваций

Рассмотрим пример – если существующая ГНСС -платформа «Х» начинает использовать инновационную систему дифференциальной коррекции для повышения целостности данных «Y», то защита должна строиться не только вокруг самих приёмников, но и вокруг серверов, каналов передачи поправок, механизмов аутентификации и журналирования. Именно здесь возникает основная зона риска при внедрении инноваций.

Во-первых, необходимо обеспечить защищённую архитектуру центра коррекции. Серверы, формирующие и распространяющие поправки, должны быть изолированы, а доступ к ним – строго ограничен. Любая модификация корректирующих данных должна фиксироваться в журнале, а сами поправки должны иметь механизм проверки подлинности. Это особенно важно для PPP-RTK, где ошибка в одном серверном модуле может отразиться на множестве потребителей.

Во-вторых, нужно организовать резервирование и отказоустойчивость. Если система коррекции недоступна или подверглась атаке, должна быть

возможность переключиться на резервный источник данных, временно снизить уровень точности либо перейти на другой режим позиционирования. Это позволит сохранить непрерывность обслуживания даже при частичном нарушении инфраструктуры.

В-третьих, следует внедрить мониторинг и реакцию на инциденты. Серверная часть должна отслеживать аномальные запросы, сбои синхронизации, подозрительные задержки в передаче поправок и резкие изменения качества навигационного решения. При обнаружении отклонений система должна автоматически оповещать администратора и, при необходимости, переводить сервис в защищённый режим.

В-четвёртых, при внедрении инноваций необходимо заранее определить критерии допустимого риска. Если система строится для критических приложений, то отдельно задаются требования к точности, целостности, непрерывности и времени восстановления после отказа. Это позволяет не только проектировать защиту, но и проверять, соответствует ли новая технология заданному уровню безопасности.

Вывод

В ходе выполнения работы были исследованы угрозы информационной безопасности, возникающие при внедрении технологических инноваций в ГНСС. Было рассмотрено назначение и принципы работы ГНСС, а также основные показатели качества навигационного сервиса: точность, доступность, непрерывность, надёжность и целостность.

Установлено, что развитие современных технологий, включая PPP-RTK, многодиапазонную навигацию L5/E5, интеграцию ГНСС с облачными сервисами и развитие низкоорбитальных систем LEO-PNT, одновременно повышает эффективность навигации но расширяет поверхность атаки. Тем самым установлена нелинейная зависимость количества возникающих уязвимостей от числа введенных инноваций.

Анализ реальных инцидентов в авиации показал, что нарушения работы ГНСС способны привести к потере навигации, ошибкам позиционирования и угрозам безопасности полётов, подтвердив необходимость комплексной защиты навигационных систем.

В работе были рассмотрены современные методы обеспечения безопасности ГНСС: системы контроля целостности RAIM и ARAIM, дифференциальные системы коррекции SBAS и PPP-RTK, криптографическая аутентификация сигналов, интеграция ГНСС с инерциальными системами.

Таким образом, обеспечение информационной безопасности современных ГНСС требует комплексного подхода, включающего технические, программные и организационные меры защиты. При дальнейшем развитии навигационных технологий особое значение приобретает защита сетевой инфраструктуры, каналов передачи поправок и алгоритмов обработки навигационных данных.

Источники

- [1]. Stashenko M., Labynina A., Tushkanov V. Internet-exposed ГНСС receivers pose threat globally in 2024 // Securelist. – 2024. – 13 Nov. – URL: <https://securelist.com/internet-exposed-gnss-receivers-in-2024/114548/>
- [2]. Собезский, О. Проблемы использования ГЛОНАСС в целях безопасности // Технологии защиты. — 2016. — № 3. — С. 36–38. https://itsecurity.ru/wp-content/uploads/2020/12/2016-03-Tehnologii-zaschity_Sobezky_Problemy-ispolzovaniya-GLONASS.pdf
- [3]. GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou: почему современным приёмникам нужно много спутниковых систем [Электронный ресурс] // ГеоКонтинент. — 2025. — 15 авг. — URL: <https://www.geokontinent.ru/company/articles/1353/>
- [4]. Система ГЛОНАСС [Электронный ресурс] // МСС ГЛОНАСС. — 2024. — 13 марта. — URL: <https://mssglonass.ru/articles/sistema-glonass/>
- [5]. Точность, вежливость навигации // ИКС Медиа [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.iksmedia.ru/articles/29368-Tochnost-vezhlivost-navigacii.html>
- [6]. Рекомендация МСЭ-R М.1903-0: Характеристики и критерии защиты приемных земных станций радионавигационной спутниковой службы (космос–Земля) и приемников радионавигационной спутниковой службы от нежелательных излучений в диапазонах 1 559–1 610 МГц [Электронный ресурс]. — URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1903-0-201201-S!!PDF-R.pdf
- [7]. Шубинский И. Б. Структурная надежность информационных систем. Методы анализа [Электронный ресурс]. — М.: Журнал Надежность, 2012. — 216 с. — URL: <https://www.dependability.ru/jour/manager/files/books/КнигаI.pdf>

- [8]. ОСТ Р 52928-2010. Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения. – Введ. 2011-07-01. – М. : Стандартинформ, 2011. – 16 с. – URL: <https://barnaul.avtonavix.ru/upload/iblock/b44/b44e332ea22a5acb9446d775e18f3392.pdf>
- [9]. А. Г. Мильковский А. Ю. Данилюк С. Н. Карутин П. Б. Глухов Основы обеспечения целостности системы ГЛОНАСС // Информационные технологии. — 2015. — № 8. — С. 595–601. [Электронный ресурс]. — URL: http://novtex.ru/IT/it2015/it815_web-595-601.pdf
- [10]. В.Н. Максименко Д.А. Ухин Анализ уязвимостей каналов связи спутниковых навигационных систем lbs-услуги // ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ. - 2019. – С. 18-22. [Электронный ресурс]. – URL: <https://journal-ekss.ru/wp-content/uploads/2019/06/18-22.pdf>
- [11]. Какие основные различия между ГНСС RTK и PPP? // UniqueNav : [сайт производителя навигационного оборудования]. – 2025. – 25 марта. – URL: <https://www.uniquenav.com/ru/blog/what-are-the-key-differences-between-gnss-rtk-and-ppp>
- [12]. Частоты GPS/ГЛОНАСС в России и мире [Электронный ресурс] // GSM-Репитеры.РУ. – URL: <https://gsm-repiteri.ru/chastoty-gps-glonass-v-rossii-i-mire>
- [13]. Европейская LEO-PNT: Навигационная система будущего // Orient.tm. – 2025. – 30 июня. – URL: <https://orient.tm/ru/post/87080/evropejskaya-leo-pnt-navigacionnaya-sistema-budushchego>
- [14]. Kaspersky reports almost 4,000 ГНСС satellite receivers remain vulnerable in 2024 [Электронный ресурс] : [press release] // Kaspersky. – 2024. – 16 Nov. – URL: <https://me-en.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-almost-4000-gnss-satellite-receivers-remain-vulnerable-in-2024>

- [15]. Хусаинова Р. Ф., Максимов В. И. Обеспечение устойчивости к взлому информационных систем разграничения доступа к данным на основе геопространственного положения пользователя // Современные проблемы науки и образования : электрон. журн. 2012. № 4. URL: <https://s.science-education.ru/pdf/2012/4/360.pdf>
- [16]. IATA раскрыла правду о безопасности полетов в 2025 году — цифры, которые удивляют [Электронный ресурс] // DKNews.kz. — URL: <https://dknews.kz/ru/v-mire/388277-iata-raskryla-pravdu-o-bezopasnosti-poletov-v-2025>
- [17]. Инциденты, связанные с помехами и спуфингом ГНСС , представляют собой растущую опасность [Электронный ресурс] / пер. с англ. // BizavNews.ru. — URL: <https://bizavnews.ru/233/33250>
- [18]. Россия «ослепила» самолет фон дер Ляйен, выведя из строя системы GPS-навигации – FT [Электронный ресурс] // Topcor.ru. — 2025. — 1 сентября. — URL: <https://topcor.ru/63788-rossija-oslepila-samolet-fon-der-ljajen-vyvedja-iz-stroja-sistemy-gps-navigacii-ft.html>
- [19]. Быстрова Е. Сбои GPS всё чаще угрожают полётам и работе критических систем [Электронный ресурс] // Anti-Malware.ru. — 2025. — 30 декабря. — URL: <https://www.anti-malware.ru/news/2025-12-30-111332/48602>
- [20]. Около 123 тысяч авиарейсов столкнулись с проблемами в работе GPS над Европой, источники помех находятся в России — SVT [Электронный ресурс] // The Insider. — 2025. — 6 сентября. — URL: <https://theins.ru/news/284700>
- [21]. Сенаторов М. Ю., Сятковский Р. Б. О безопасности глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС // Безопасность информационных технологий. 2011. № 1. С. 106–128. URL: <https://bit.spels.ru/index.php/bit/article/view/592/597>
- [22]. ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ (ред. 5.1). 2008 г.

- [23]. Леонидов Н. В. Автономные алгоритмы контроля целостности навигационного поля применительно к ГНСС ГЛОНАСС // Безопасность информационных технологий. – 2021. – С. 1–7. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45653339_28063943.pdf
- [24]. Карутин С. Н. Дифференциальная коррекция и мониторинг глобальных навигационных спутниковых систем / С. Н. Карутин, И. Б. Власов, В. В. Дворкин. – М. : Издательство Московского университета : ГАЛЕРИЯ, 2014. – 464 с. – ISBN 978-5-19-010924-5. – URL: <https://djvu.online/file/ig7oIa19kfYtf>
- [25]. Проблема джамминга ГНСС-сигналов и методы борьбы с ним // UGT-Holding. – 2025. – 21 февр. – URL: <https://ugt-holding.ru/stati/view/problema-dzhamminga-gnss-signalov-i-metody-borby-s-nim>
- [26]. Симская М. Как защитить ГНСС от спуфинга? // Вестник ГЛОНАСС. – 2019. – 10 октября. – URL: <http://vestnik-glonass.ru/news/tech/kak-zashchitit-gnss-ot-spufinga/>
- [27]. Симулятор сигналов ГНСС как инструмент для контроля устойчивости навигационного оборудования к джаммингу и спуфингу // ИСУП. – 2024. – № 6 (114). – URL: <https://isup.ru/articles/34/21144/>
- [28]. Юдина Н. В. Анализ применения дифференциальных методов ГНСС в строительстве автомобильных дорог / Н. В. Юдина, Е. Г. Гиенко // Регулирование земельно-имущественных отношений в России : сборник материалов конференции. – Новосибирск : СГУГИТ, 2022. – Ч. 2. – С. 281–287. – URL: <https://sgugit.ru/upload/science-and-innovations/conference-ssga/regulirovanie-zemelno-imushchestvennykh-otnosheniy-v-rossii/collections-of-materials-2022/part2/281-287.pdf>
- [29]. L5 // GPS for Land Surveyors : [course materials]. – Penn State University. – URL: <https://courses.ems.psu.edu/geog862/node/1864>

[30]. Плыкин К. Р. Исследование полярных низкоорбитальных дополнений для системы ГЛОНАСС с возможностью полного покрытия Земли / К. Р. Плыкин, М. М. Валиханов, А. Н. Верещагин, А. С. Пустошилов // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2026. – Т. 13, № 1. – С. 61–72. – URL: https://spacedevice.ru/uploads/6_Plykin_b12df15c30.pdf – EDN: PZJQBZ.